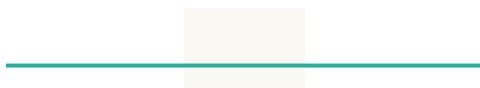


企业命题赛参赛计划书

Galen Rehab Intelligence

面向运动疲劳恢复的多模态连续评估与康复辅助系统



一句话定位:面向同一个人的、可追溯、可计算的连续康复状态系统

首个验证场景:运动疲劳恢复 • 底层架构:通用连续康复状态系统

待补充: 命题企业名称 / 比赛全称 / 参赛团队与成员 / 申报日期 / 联系方式

项目摘要

运动疲劳恢复并不缺少检测设备，却长期缺少把不同设备、不同时间点、不同专业记录汇聚到同一个人的方法。HRV、力台、动作表现、主观疲劳、疼痛、睡眠与训练负荷被分别记录，治疗师和教练因此只能看到“某一次测量”，难以判断一个人相对自身基线究竟处于急性疲劳、部分恢复还是具备进入下一阶段训练的条件。

Galen Rehab Intelligence 以运动疲劳恢复为首个验证场景，构建“Rehab ID—多模态数据协议—连续状态画像—专业工作流”的闭环。康复师工作台承担接诊、评估、报告与记录；Galen 将跨来源数据组织为可追溯的纵向状态并生成解释与报告；Galen Recovery Companion 在离场后持续回收睡眠、RPE、疼痛、训练完成度和主观恢复。

项目的关键交付不是单一模型或硬件，而是一套可被现有设备接入、可被真实实验验证、可向未来专用传感硬件扩展的连续康复状态基础设施。首个 Pilot 采用“基线—疲劳后—恢复期”的三时间点设计，验证多模态纵向状态是否能够更完整地支持专业人员的恢复判断。

核心交付

交付物	可验证结果
连续状态数据协议	同一 Rehab ID 下的数据字段、来源、时间点、采集条件与质量状态。
可运行软件闭环	工作台采集、Galen 解释与用户侧随访回流。
运动疲劳 Pilot	三时间点、多模态指标与专业复核的验证路径。
技术佐证体系	版本、截图、自动化评测、运行产物与可追溯证据。

真实场景与企业问题

在运动训练与康复恢复过程中,HRV、动作表现、力量测试、疼痛、主观疲劳和训练记录往往分散在不同设备与系统中。治疗师和教练看到的常常是一次检查结果,而非一个人在训练负荷、疲劳与恢复之间连续变化的状态轨迹。



图 1 数据碎片痛点:同一个人在不同设备与系统间被切分成孤立的单次指标

为什么“一次、单指标评估”不足

- **时间上不连续:**一次检查只能说明某一时刻,无法回答“他今天比基线是恢复还是更疲劳”。
- **来源上不同源:**HRV 在手表、力量在力台、疼痛在量表、负荷在训练日志,各自成册。
- **不再有可计算性:**缺少围绕一个人的统一时间轴,任何“趋势”“变化”“异常”都无从谈起。

上述问题指向一个判断——康复 AI 当下的短板,不是缺少更多单次数据,也不是再训练一个模型,而是缺少围绕同一个人持续积累、可信、可计算的恢复状态。

核心洞察

> **Galen Rehab Intelligence:**把不同来源的数据统一到同一“人”的时间轴中,形成可追溯、可计算的连续恢复状态。

- 中心对象是人,不是设备、不是单一指标、不是某一次评估。
- 关键产出不是“一张报告”,而是持续的状态画像与变化检测。
- 系统价值落在信任上:每项关键结论都能追溯到数据来源、时间点和依据链接。

两层结构:场景与底座

- **首个验证场景** = 运动疲劳恢复(基线 → 疲劳后 → 恢复后)。
- **长期底层架构** = 通用连续康复状态系统,未来可扩展到脑卒中、术后、慢病等其他连续康复场景。

本项目在材料中聚焦运动疲劳恢复,不将其扩成多场景大杂烩。

目标用户、应用场景与决策任务

三类用户的同一问题

用户	当前困难	系统提供的价值
运动员 / 受试者	不知道训练后“感觉累”究竟意味着什么，也难以持续记录恢复。	用轻量随访把睡眠、RPE、疼痛和训练完成度沉淀为连续记录。
康复治疗师	评估、设备数据与家庭恢复信息分散，难以形成完整恢复轨迹。	在同一 Rehab ID 下查看状态变化、来源与报告。
教练 / 体能师	需要在恢复与训练负荷之间做阶段性安排。	获得与个人基线相比较的状态画像及待关注维度。

首个决策任务

本项目不把目标写成抽象的“理解康复状态”，而是锁定一个可测、可演示、可验证的问题：

在标准化疲劳任务后，基于同一受试者的基线、疲劳后与恢复期多模态记录，识别其当前恢复阶段，并呈现驱动该判断的数据变化、信息缺口与下一阶段关注重点。

输出采用“急性疲劳—部分恢复—恢复充分”的阶段性状态表达；具体阈值和融合权重由 Pilot 数据与专业复核逐步校准。

解决方案:Galen Rehab Intelligence

系统以“人”为中心,串联训练与康复全流程。它不是一个单点工具,而是一个采集 → 统一 → 解释 → 回流的连续闭环。

完整产品闭环

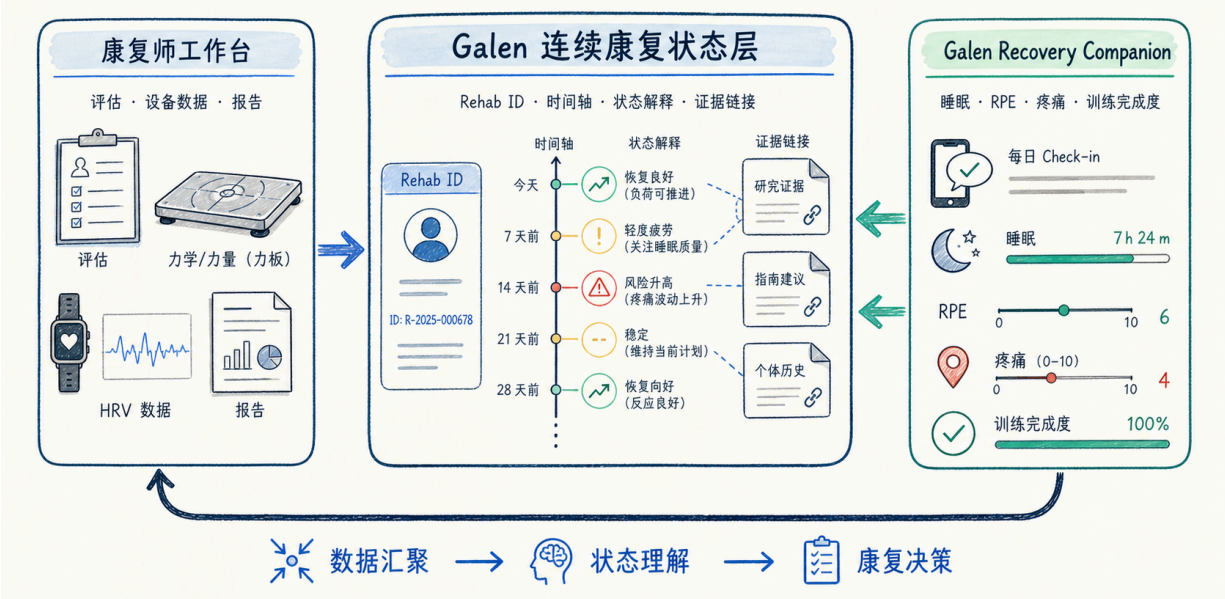
运动员 / 受试者

- 康复师工作台 (采集、评估、报告)
- Rehab ID + 统一数据协议
- Galen (连续状态画像、变化检测、依据解释、报告)
- Galen Recovery Companion (离场后的睡眠/RPE/疼痛/训练随访回流)

四个组成部分是同一系统的环节,不是四个独立产品。

- **康复师工作台**——真实世界数据与专业人员工作流入口,承担接诊、评估、报告、随访。
- **Rehab ID 与统一数据协议**——把不同设备的数据登记到同一个人的连续恢复时间轴。
- **Galen**——证据、状态解释、科研与报告引擎,把连续数据转化为可追溯的恢复状态画像。
- **Galen Recovery Companion**——运动员侧的轻量离场随访入口,收集睡眠、RPE、疼痛、训练完成度与主观恢复,并回流至 Rehab ID。

三端协同：让连续康复状态持续生长



已有资产及其角色

资产	角色 / 在计划书中的表述
康复师工作台	康复师侧的接诊、评估、报告、随访工作流,负责真实世界数据采集与专业判断。
Galen	证据、状态解释、科研与报告引擎,把连续数据转化为可追溯的恢复状态画像。
Galen Recovery Companion	运动员侧的轻量随访入口,收集睡眠、RPE、疼痛、训练完成度与主观恢复并回流至 Rehab ID。
疲劳实验	Pilot 验证基础,用真实人体实验的基线、疲劳后、恢复期数据验证连续状态模型。

关键技术

Galen Rehab Intelligence 的核心不是某个模型,而是一套让“连续、可信、可计算”成立的状态架构。

Rehab State Schema v0.1

系统以人为中心,状态一级维度固定为 6 个,另加横切字段(非第 7 个维度)。

维度	包含内容
1 生理恢复	HRV、心率、睡眠、血乳酸、压力相关指标。
2 功能能力	力台、步态、ROM、肌力、动作视觉、功能量表。
3 症状与风险	疼痛、疲劳、异常变化、损伤事件。
4 活动与参与	训练完成度、日常活动、返训/返校进度。

维度	包含内容
5 心理与行为准备度	RPE、情绪、恐惧回避、依从性、主观恢复。
6 干预与环境	训练负荷、治疗记录、家庭训练、场地和照护环境。

横切字段(贯穿所有维度): 来源、时间点、采集条件、数据质量、证据追溯。

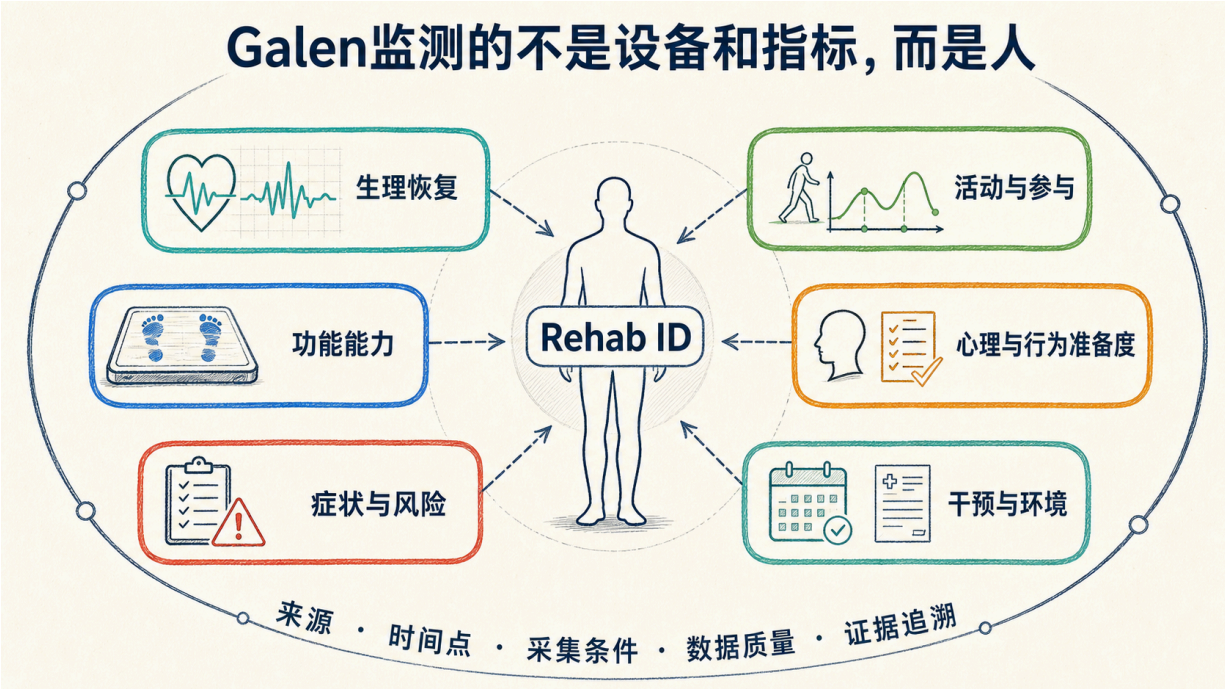


图3 六维康复状态层: Galen 监测的不是设备和指标, 而是人

四项关键能力

- **Rehab ID:** 给同一个人一个稳定身份,把所有来源的数据挂到同一时间轴上。
- **统一数据协议:** 不同设备的数据,进入同一个人的连续恢复时间轴。
- **纵向变化识别:** 识别个体相对基线的变化,以及需要进一步确认的恢复状态,而非“预测疲劳程度”。
- **证据追溯:** 每项关键结论可追溯到数据来源、时间点和依据链接。

Rehab ID 与纵向数据协议

每一条记录都不是孤立数值,而是某个人、某个时间点、某种采集条件下的状态证据。统一协议至少包含以下字段:

字段	作用	示例
rehab_id	稳定连接同一受试者全部记录。	ATH-001
timestamp	建立连续时间轴。	基线 / 疲劳后 / 恢复期
state_dimension	落入六维状态模型。	生理恢复
metric_name + value + unit	保存可计算指标。	HRV RMSSD / 41.2 / ms
source + collection_context	说明设备、量表与采集条件。	可穿戴 / 疲劳后

字段	作用	示例
quality_status	区分已核验、待复核、缺失或异常。	verified
intervention_context	关联训练、治疗与恢复措施。	低强度恢复训练

数据接入策略

当前以开放设备接入为先：力台、可穿戴、动作视觉、量表、训练记录可通过 CSV、JSON、图片、表格或 API 进入统一协议。系统先验证数据价值，再根据长期记录中暴露出的关键缺口决定专用传感硬件形态。

连续恢复状态计算与解释方法

系统采用“个体基线—相对变化—多维解释”三层方法，而不是用一个固定人群阈值替代个体差异。

个体基线

对于每个指标，优先记录稳定期多次测量形成的个人参考区间。当前值与个人基线的关系比与群体均值的关系更适合表达恢复过程。

$$\Delta x = \frac{x_t - x_{\text{baseline}}}{x_{\text{baseline}}}$$

不同指标需保留方向：HRV、动作表现上升通常代表恢复趋势；RPE、疼痛与主观疲劳下降通常代表恢复趋势。系统不把单一变化直接视作最终结论，而是结合其他维度和采集条件生成状态画像。

多模态状态解释

基线记录

- 疲劳后变化
- 恢复期变化
- 生理 / 功能 / 症状 / 行为 / 负荷联合解释
- 状态阶段 + 驱动指标 + 信息缺口 + 依据链接

该逻辑的价值在于让专业人员看到“为什么系统给出当前状态”，而不是只得到一个不可拆解的分数。

首个场景:运动疲劳恢复

对外验证场景聚焦运动疲劳恢复,用一个基线 → 疲劳后 → 恢复后的三时间点纵向设计,验证连续状态模型能区分“恢复”与“待恢复”。

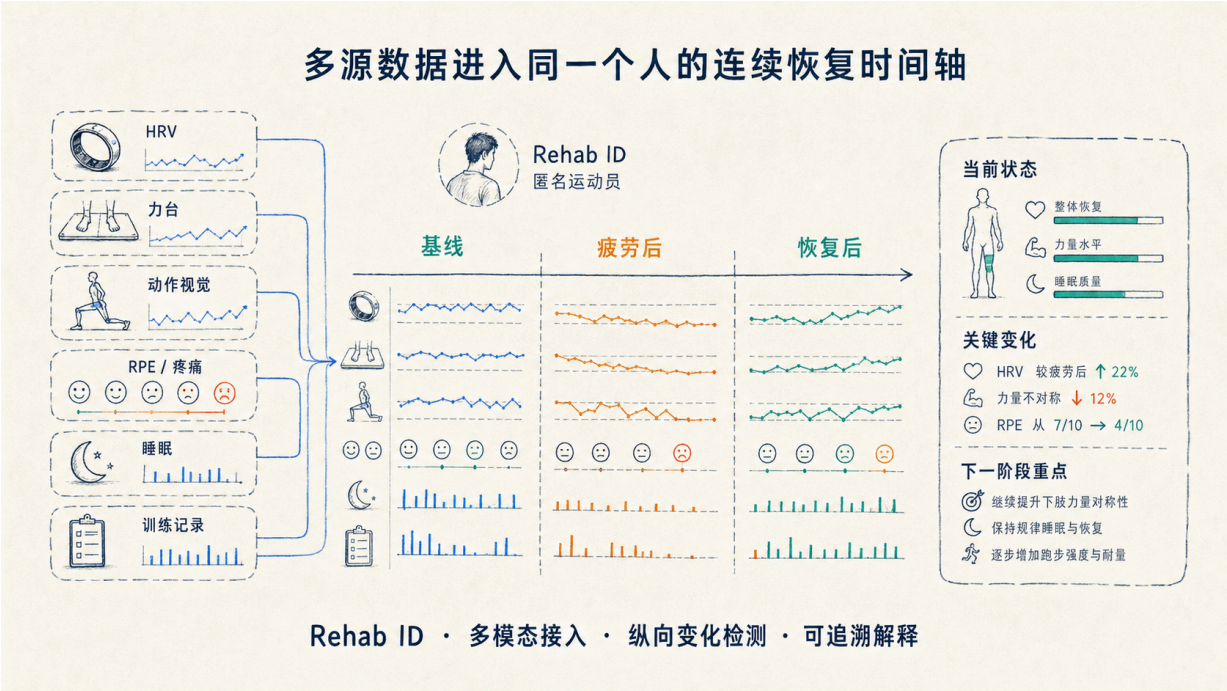


图 4 多源数据进入同一个人的连续恢复时间轴



图 5 基线 → 疲劳后 → 恢复后的三时间点恢复轨迹

为什么用它作为首个场景

- 时间点清晰(基线 / 疲劳后 / 恢复后),便于建立可对照的纵向证据。
- 指标丰富且可测(HRV、RPE、疼痛、动作表现、主观恢复),能覆盖多个维度。
- 天然适合展示“变化检测 + 依据解释”,而非孤立的单次数值。

可运行 Demo

Demo 串联 “工作台采集 → Galen 状态解释 → Recovery Companion 回流” 三个环节,证明这是可运行的闭环而非概念。

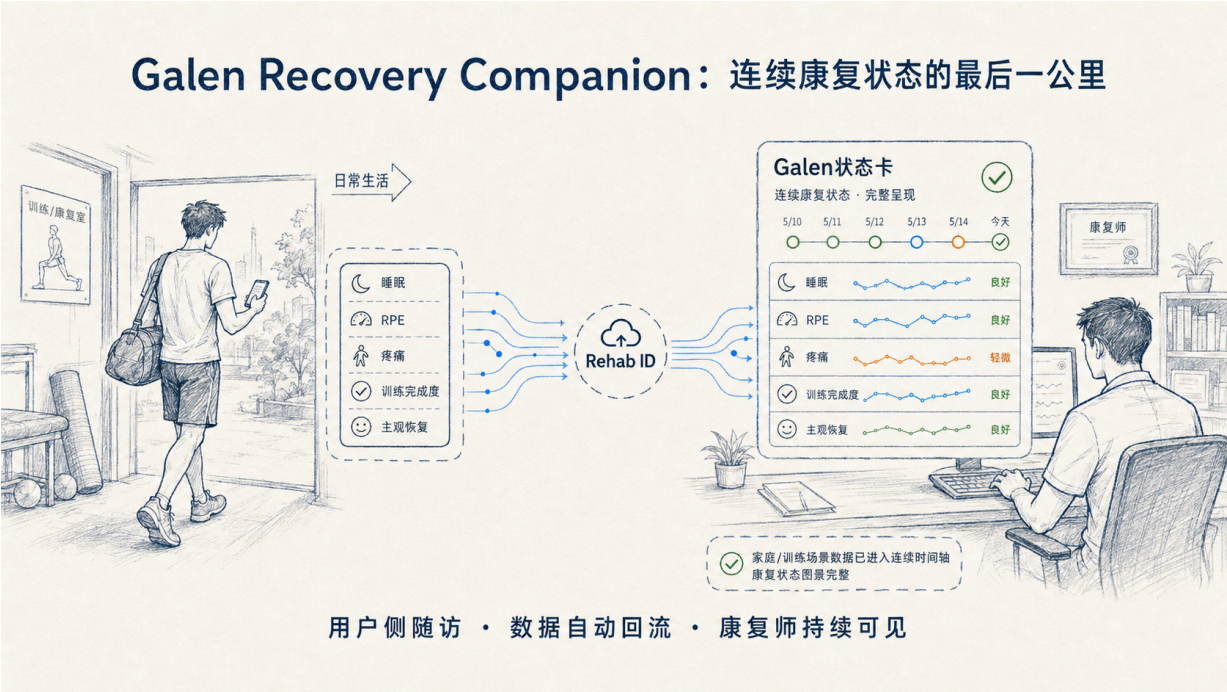


图 6 Recovery Companion:离场后睡眠 / RPE / 疼痛 / 训练随访,回流至 Rehab ID



图 7 真实工作台运行画面: ATH-001 已完成接诊、四项评估与报告入口; Rehab ID 将同一受试者的记录聚合为连续档案



图 8 真实报告工作区：恢复期 48 h 复测呈现 HRV (RMSSD) 61 ms、CMJ 36.8 cm、RPE 4/10 与 VAS 1/10，并输出下一阶段训练重点



图 9 Galen 智能中枢真实运行画面：执行跨受试者模型比较、误差解释、证据对齐与研究产物生成

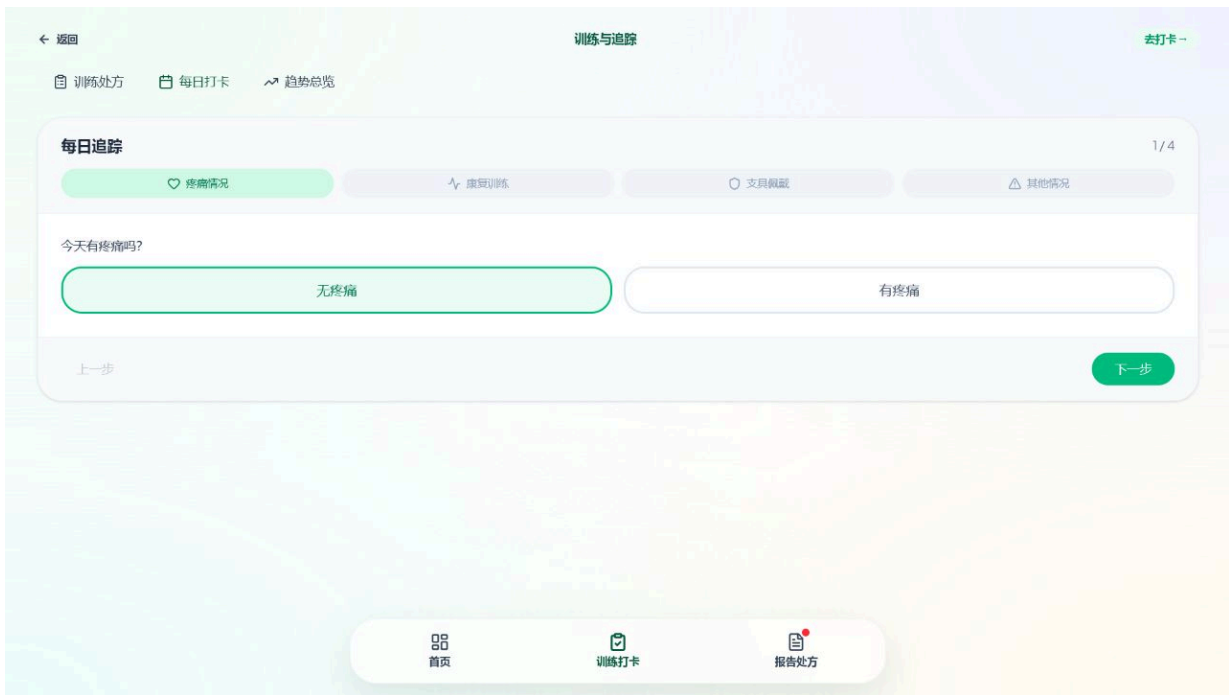


图 10 现有用户侧产品能力：训练任务与每日反馈已可运行；竞赛版本将字段收束为睡眠、RPE、疼痛、训练完成度与主观恢复，并回流至同一 Rehab ID

产品关系：图 7-8 的专业工作台负责采集与接诊，图 9 的 Galen 负责纵向分析、证据解释与产物生成，图 10 的用户侧应用负责离场后持续回流。三端共同维护同一个 Rehab ID，而不是三个彼此独立的软件。

数据说明：图 7-9 使用标准化演示或教学数据展示软件闭环；图 10 展示现有用户侧工程能力。真实人体实验结果将在 Pilot 阶段单独采集、复核和报告。

三条所见即所得

1. **工作台采集：**专业人员按流程录入评估与报告,数据落到 Rehab ID。
2. **Galen 解读：**显示连续状态画像、变化与依据,给出可点击的依据链接。
3. **Recovery Companion 回流：**运动员离场后上报睡眠、RPE、疼痛与训练完成度,回流至同一时间轴。

Pilot 验证:用真实人体实验支撑

Galen 的连续状态模型以真实疲劳实验为验证基础,不依赖编造数据。

真实世界 Pilot 验证闭环

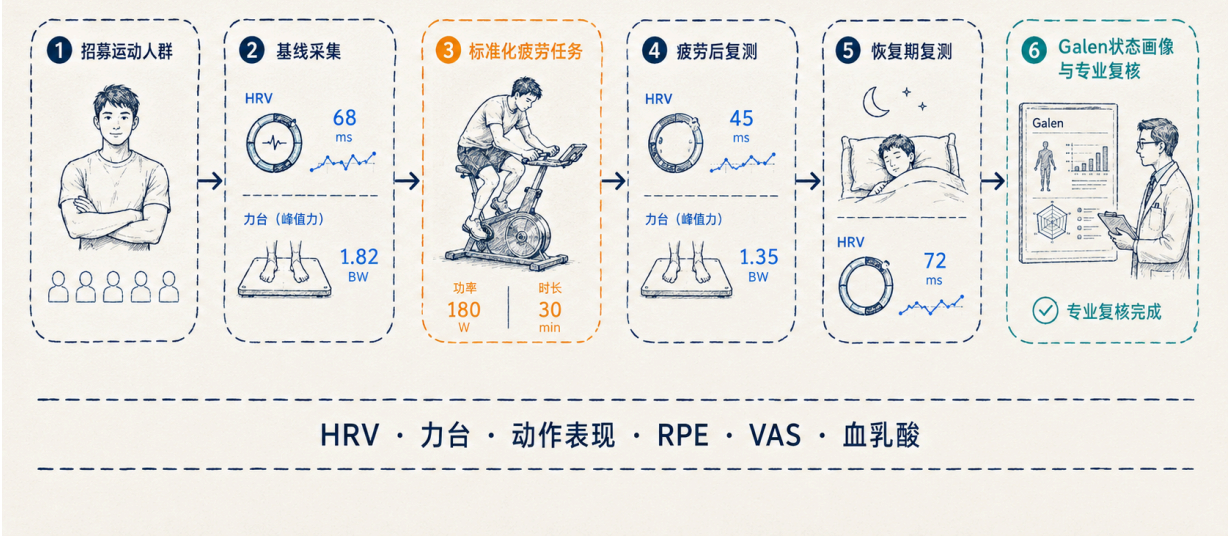


图 11 Pilot 验证流程:数据来源、时间点、指标与专业复核

验证设计要点

- **数据来源:**真实人体实验采集的基线、疲劳后、恢复期数据。
- **时间点:**基线 → 疲劳后 → 恢复后,三时间点纵向对照。
- **指标:**覆盖生理恢复、功能能力、症状风险、心理准备度等维度。
- **专业复核:**由康复专业人员对状态解释与结论做复核,确保临床合理。

评价问题与指标

评价问题	评价方式
多模态时间轴是否完整记录恢复过程?	数据完整率、时间点覆盖率、来源字段完整率。
状态解释是否与专业判断一致?	康复治疗师 / 教练独立复核及一致性评价。
相较单指标是否带来更多决策信息?	对照单独 HRV、CMJ 或 RPE 的解释覆盖度与专业复核结果。
结论是否可追溯?	关键结论的数据来源、时间点与依据链接覆盖率。

模型与评价方法

Pilot 的核心不是追求一个夸张的“准确率”，而是验证连续多模态状态系统是否真正优于孤立查看单项指标。

对照设计

单独 HRV 判断

单独 CMJ / 力台判断

单独 RPE 判断

↓

Galen 多模态纵向状态判断

↓

专业人员盲法复核与一致性比较

主要评价指标

- **状态记录完整性**：Rehab ID、时间点、指标来源、单位和采集条件的完整率。
- **变化检测覆盖度**：系统是否识别每个时间点的关键变化与未恢复维度。
- **解释可追溯性**：关键结论是否连接到数据来源、时间点和依据链接。
- **专业一致性**：状态阶段与重点关注维度是否得到康复专业人员认可。
- **使用效率**：专业人员完成一次恢复回顾和报告生成的时间。

创新点与竞争优势

1. **从设备中心转向人中心**：设备和量表只是感知器官，Rehab ID 才是系统组织核心。
2. **从单次评估转向连续轨迹**：用基线、疲劳后、恢复期建立个人纵向变化，而非孤立阈值。
3. **从结果展示转向可解释状态**：每个状态结论同时呈现驱动指标、来源、时间点和信息缺口。
4. **从软件功能转向数据基础设施**：先接入现有设备，后由真实数据决定未来专用硬件。
5. **真实实验与软件工程并行**：不是只展示模型概念，而是将实验、工作台、状态层和评测体系共同推进。

企业适配:大模型能力 × 康复状态层 × 康复应用

企业的优势在于通用大模型能力与行业应用场景;Galen 定位为其中可以复用的“康复状态层”,双方互补。

- **企业大模型能力**——提供通用的推理、检索、生成底座。
- **Galen 康复状态层**——提供面向个体的连续状态模型、证据追溯与可计算口径。
- **康复应用**——在可真实运行的工作台中落地,赋能专业人群与用户随访。

Galen 的核心价值在于把企业的通用能力,落到一个可信、可计算、可追溯的连续康复状态上——这是任何单点功能型 AI 无法替代的工程与数据层。

现有成果、30 天试点、团队与合作诉求

现有工程成果

- 工作台、Galen、报告与随访等软件能力已实现并有构建产物。
 - Galen 支持:文献依据、可点击链接、信息缺口识别、交付物预览。
 - 已用教学推理任务验证“依据 + 禁止编造 + 可追溯交付”约束。
 - 现有设备接入路径已确立,并配有自动化评测。
- 说明:教学病例证明的是 Galen 的信息缺口、依据与可追溯交付约束,不代表运动疲劳临床验证。

30 天试点计划

阶段	目标
第 1 周	确定 ATH-001 模拟受试者三时间点数据,填充工作台,产出真实运行截图。
第 2 周	跑通“工作台采集 → Galen 状态解释 → Recovery Companion 回流”全链 Demo。
第 3 周	用真实疲劳数据跑 Pilot 验证,出连续状态画像与变化、依据及报告预览。
第 4 周	录制 3 分钟演示,输出技术佐证报告与向企业的合作诉求。

硬件策略

当前不把自研 AI 弹力带、智能指环等硬件作为主交付。正确路径是:

先开放接入现有设备;当连续状态模型发现关键数据缺口时,再针对缺口设计专用传感硬件。



图 12 软件接入 → 统一数据协议 → 发现关键缺口 → 设计专用硬件 → 软硬件闭环

实施基础与工程证据

项目并非从概念起步，当前已有的软件与评测资产构成了 Pilot 前的工程基础。

工程资产	已形成的证据
Galen v0.1.3	桌面端构建产物、文献检索、可点击引用、产物预览与科研任务状态。
评测合同	37 个评测案例可被 eval validate 识别和校验。
M03 教学推理任务	对交付物执行“信息缺口不得编造”的硬门；实测一次通过，质量分 1.00。
康复师工作台	已有接诊、评估、报告、数据中心等专业工作流界面与代码基础。
Recovery Companion	已有用户侧训练跟踪、报告和家庭/随访交互基础，可收束为轻量恢复回流模块。

技术佐证报告将逐项补充版本号、提交号、构建日志、真实运行截图、评测记录和源码位置。

团队与合作诉求

- **团队:**具备工作台、Galen、随访与数据协议工程实现能力的跨职能团队。
- **合作诉求:**联合企业大模型能力与康复应用场景,围绕第一个试点场景落地连续康复状态系统。

预期成果与推广价值

竞赛阶段交付

- 一套运动疲劳恢复连续状态数据协议与字段字典。
- 一个可运行的“工作台采集 → Galen 解释 → Companion 回流” Demo。
- 一组基线、疲劳后、恢复期三时间点的 Pilot 数据与状态画像。
- 一份技术佐证报告、3 分钟演示视频和可现场操作的 Demo。

推广价值

运动疲劳恢复是最易获得真实数据、最适合建立纵向验证的首个场景。经过 Pilot 验证的 Rehab ID、数据协议和状态解释框架，可逐步扩展到运动损伤恢复、术后功能恢复、慢性疼痛与其他连续康复场景。

实施计划与关键保障

30 天推进节奏

阶段	工作	可验收产物
第 1 周	完成 ATH-001 三时间点模拟数据和工作台页面填充。	真实运行截图与 Demo 数据包。
第 2 周	打通工作台、Galen、Recovery Companion 的最小数据回流。	一条可操作全链路 Demo。
第 3 周	完成疲劳实验 Pilot 数据采集、状态画像和专业复核。	Pilot 状态报告与复核记录。
第 4 周	完成技术佐证、视频、答辩和企业合作材料。	完整参赛成果包。

推进原则

- 首先保证同一 Rehab ID 下的三时间点闭环；不在竞赛前扩展多疾病、多硬件和复杂账户体系。
- 先用现有设备与现有实验验证数据价值；自研硬件只针对被连续记录明确暴露的数据缺口。
- 所有计划书中的“已实现”都必须能在技术佐证中找到版本、截图、测试或运行记录。

口径与边界说明

- 本计划书聚焦运动疲劳恢复为首个验证场景,底层为通用连续康复状态系统。
- 不用“RAG / 多 Agent / 向量数据库”等描述;强调每项结论可追溯来源、时间点与依据链接。
- 不说“预测疲劳程度”;表述为“识别个体相对基线的变化与需要进一步确认的恢复状态”。
- 不以“全球通用康复平台”表述;表达为“以运动疲劳恢复为首个场景,可扩展到其他连续康复场景”。
- 文中图 2 为占位,图 5 为真实运行截图,待补充后替换。